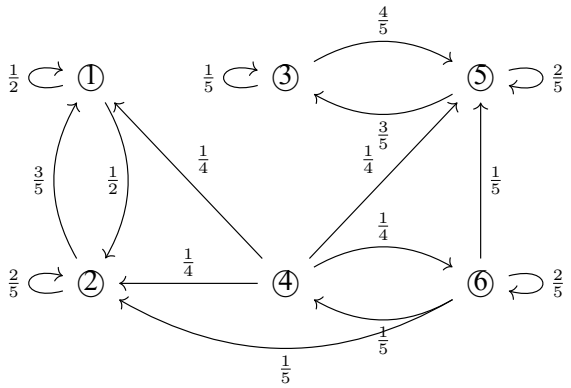
$\lim_n p_{1,1}^{(n)}, \lim_n p_{6,1}^{(n)}$。



3. 设 $\{X_i = (X_i(t)) : i \geqslant 1\}$ 是一列独立的以 $\{0,1\}$ 为状态空间的右连续马氏链。对任何 $i \geqslant 1$，X_i 的 Q-矩阵是

$$\begin{bmatrix} -a_i & a_i \\ b_i & -b_i \end{bmatrix},$$

其中 $a_i > 0, b_i > 0$。令 $X(t) := (X_i(t) : i \geqslant 1)$。它是一个右连续随机过程，状态空间是 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$，不可数的紧集，称为 Blackwell 过程。现在取其可数子集

$$S = \{x = (x_i : i \in \mathbb{N}) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}} : \sum x_i < \infty\},$$

即其中仅有有限个非零分量的全体。假设条件 A：

$$\sum_i \frac{a_i}{a_i + b_i} < \infty,$$

（1）证明对 $t > 0, x \in S, \mathbb{P}^x(X(t) \in S) = 1$，其中 $\mathbb{P}^x$ 表示从 x 出发的概率。（2）证明 $p_t(x,y) = \mathbb{P}^x(X_t = y), x, y \in S$，是 S 上的标准转移函数。

4. 对于一维标准布朗运动，证明：（1）几乎所有轨道的零点集是没有孤立点的无处稠的闭集。（2）$A = \{1/n : n \geqslant 1\}, T_A$ 是 A 的首中时。则 $\mathbb{P}^0(T_A = 0) = 1$。
5. 证明：对于二维布朗运动来说，任何一个 Borel 集或者是极集或者是常返集。

1.17　试卷: 现代概率论基础 I

原网页

2025–2026 学年第一学期《现代概率论基础 I》（吴波）期末试题

(注: 考试时间为 120 分钟, 考场上实际提前 5 分钟发卷, 延后 5 分钟收卷, 共 130 分钟)

1. (10 分) 设 $\mathscr{C}$ 是一个集类. 证明 $\forall A \in \sigma(\mathscr{C})$, 存在 $\mathscr{C}$ 的可数子集类 $\mathscr{C}_1$, 使得 $A \in \sigma(\mathscr{C}_1)$.

证明 (提示). 考虑集类 $\{A \in \sigma(\mathscr{C}) | \text{存在} \mathscr{C} \text{ 的可数子集类} \mathscr{C}_1 \text{ 使得} A \in \sigma(\mathscr{C}_1)\}$.

2. (10 分) 设 $f, f_n, n \geq 1$ 为有限可测函数. 证明: $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 充要条件: $\forall \varepsilon > 0$,

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|f_m - f| \geq \varepsilon\}\right) = 0.$$

3. (15 分) 随机变量 ξ,η 独立充要条件: 对任意的有界可测函数 f,g 有

$$\mathbb{E}\left(f(\xi)g(\eta)\right)=\mathbb{E}(f(\xi))\mathbb{E}(g(\eta)).$$

4. (15 分) 设 $\{\xi_n\}_{n\geq 1}$ 为一列取值于 $\{1,\cdots,N\}$ 的独立同分布的随机变量, 且 $\mathbb{P}(\xi_i=k)=p(k)>0, 1\leq k\leq N$. 令 $\eta_n(\omega)=p(\xi_1(\omega))\cdots p(\xi_n(\omega))$. 证明:

$$\frac{\log\eta_n}{n}\xrightarrow{\mathbb{P}}\sum_{k=1}^{N}p(k)\log p(k).$$

5. (15 分) 设 Ω 是 $[0,1]$ 中所有的有理数组成的集合, 令

$$\mathscr{F}:=\{B_{a,b}=\{x\in\Omega\mid a\leq x\leq b\}\mid 0\leq a\leq b\leq 1\}.$$

在 $\mathscr{F}$ 上定义 μ:

$$\mu(B_{a,b})=b-a,$$

试证明 μ 不是 $\mathscr{F}$ 上的一个测度.

6. (15 分) 设事件类 $\mathscr{C}_1,\mathscr{C}_2$ 为两个子 σ 代数, 则对任意可积的随机变量 ξ,

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathscr{C}_1)|\mathscr{C}_2)=\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathscr{C}_2)|\mathscr{C}_1)$$

是否成立? 若成立, 给出证明, 否则举反例.

7. (20 分) 设 $(\Omega,\mathscr{F},\mathbb{P})$ 为一概率空间, $\{\mathscr{F}_n\}_{n\geq 1}$ 为 $\mathscr{F}$ 的一列子 σ 代数, $\{\xi_n\}_{n\geq 1}$ 为一列非负可积的随机变量, 证明: $\mathbb{E}(\xi_n|\mathscr{F}_n)\xrightarrow{\mathbb{P}}0\Rightarrow\xi_n\xrightarrow{\mathbb{P}}0$. 反之则不成立, 请举反例.

证明 (解答)**.** $\forall\varepsilon>0$, $\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\geq\mathbb{E}[\xi_n 1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}|\mathscr{F}_n]\geq\varepsilon\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}|\mathscr{F}_n],\mathbb{P}-a.s.$
固定 $\varepsilon>0,\forall\delta>0$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\xi_n\geq\varepsilon)&=\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\leq\delta\}}]\\
&\leq\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\mathbb{E}[\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\leq\delta\}}|\mathscr{F}_n]]\\
&=\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\leq\delta\}}\mathbb{E}[1_{\{\xi_n\geq\varepsilon\}}|\mathscr{F}_n]]\\
&\leq\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]\leq\delta\}}\frac{1}{\varepsilon}\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]]\\
&\leq\mathbb{E}[1_{\{\mathbb{E}[\xi_n|\mathscr{F}_n]>\delta\}}]+\frac{\delta}{\varepsilon}
\end{aligned}$$

固定 $\delta>0$, 令 $n\to\infty$, 则知 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,\mathbb{P}(\xi_n\geq\varepsilon)\leq\frac{\delta}{\varepsilon}$, 再令 $\delta\to 0^+$, 知 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\,\mathbb{P}(\xi_n\geq\varepsilon)\leq 0$
反例: $\Omega=[0,1]$, 概率测度取为其上的 *Lebesgue* 测度, $\{\mathscr{F}_n\}_{n\geq 1}$ 全取为平凡 σ 代数 $\{\emptyset,\Omega\}$, $\xi_n(\omega):=n1_{[0,\frac{1}{n}]}(\omega)$